

# Linearização

Luis Alberto D'Afonseca

Cálculo de Funções de Várias Variáveis – I



<https://material-didatico.github.io/cfvv1>

# Conteúdo

Aproximação Linear

Erro na Aproximação Linear

Lista Mínima

# Plano Tangente a superfície $z = f(x, y)$

Sabemos que o plano tangente à superfície  $z = f(x, y)$  de uma função diferenciável  $f$  no ponto  $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$  é

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - z_0) = 0$$

Rearranjando

$$z = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

# Aproximação Linear

Aproximação linear de uma função diferenciável de duas variáveis em torno do ponto  $(x_0, y_0)$

$$L(x, y) = f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$$

# Exemplo 1

Encontre a linearização de

$$f(x, y) = x^2 - xy + \frac{y^2}{2} + 3$$

no ponto  $(3, 2)$

## Exemplo 1 – Avaliando as derivadas parciais

$$f_x(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} \left( x^2 - xy + \frac{y^2}{2} + 3 \right) = 2x - y$$

$$f_y(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} \left( x^2 - xy + \frac{y^2}{2} + 3 \right) = -x + y$$

## Exemplo 1 – Solução

Avaliando a função e as derivadas parciais no ponto  $(3, 2)$

$$f(3, 2) = \left( x^2 - xy + \frac{y^2}{2} + 3 \right) \Big|_{(3,2)} = 3^2 - 3 \times 2 + \frac{2^2}{2} + 3 = 8$$

$$f_x(3, 2) = (2x - y) \Big|_{(3,2)} = 2 \times 3 - 2 = 4$$

$$f_y(3, 2) = (-x + y) \Big|_{(3,2)} = -3 + 2 = -1$$

## Exemplo 1 – Aproximação linear

$$\begin{aligned}L(x, y) &= f(x_0, y_0) + f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) \\&= f(3, 2) + f_x(3, 2)(x - 3) + f_y(3, 2)(y - 2) \\&= 8 + 4(x - 3) + (-1)(y - 2) \\&= 4x - y - 2\end{aligned}$$



# Conteúdo

Aproximação Linear

Erro na Aproximação Linear

Lista Mínima

# Erro na Aproximação Linear

Se  $f$  possui primeira e segunda derivadas parciais sobre um conjunto aberto contendo um retângulo  $R$  centrado em  $(x_0, y_0)$  e se  $M$  é qualquer limitante superior para os valores de  $|f_{xx}|$ ,  $|f_{yy}|$  e  $|f_{xy}|$  em  $R$

$$|f_{xx}| \leq M \quad |f_{yy}| \leq M \quad |f_{xy}| \leq M \quad \forall (x, y) \in R$$

então o erro  $E(x, y)$  na linearização satisfaz

$$|E(x, y)| \leq \frac{M}{2} (|x - x_0| + |y - y_0|)^2$$

## Exemplo 2

Encontre um limitante superior para o erro na aproximação

$$f(x, y) \approx L(x, y) = 4x - y - 2$$

no retângulo

$$R : |x - 3| \leq 0,1, \quad |y - 2| \leq 0,1$$

## Exemplo 2 – Calculando os módulos das derivadas segundas

$$\begin{aligned}f_{xx}(x, y) &= \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left( x^2 - xy + \frac{y^2}{2} + 3 \right) \\&= \frac{\partial}{\partial x} (2x - y) \\&= 2\end{aligned}$$

$$|f_{xx}(x, y)| = 2$$

## Exemplo 2 – Solução

$$f_{yy}(x, y) = \frac{\partial^2}{\partial y^2} \left( x^2 - xy + \frac{y^2}{2} + 3 \right)$$

$$= \frac{\partial}{\partial y} (-x + y)$$

$$= 1$$

$$|f_{yy}(x, y)| = 1$$

## Exemplo 2 – Solução

$$\begin{aligned}f_{xy}(x, y) &= \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} \left( x^2 - xy + \frac{y^2}{2} + 3 \right) \\&= \frac{\partial}{\partial x} (-x + y) \\&= -1\end{aligned}$$

$$|f_{xy}(x, y)| = 1$$

## Exemplo 2 – Solução

Como o máximo das derivadas segundas em  $R$  é 2  
podemos escolher  $M = 2$ , portanto

$$\begin{aligned}|E(x, y)| &\leq \frac{M}{2} (|x - x_0| + |y - y_0|)^2 \\&= \frac{2}{2} (|x - 3| + |y - 2|)^2 \\&= (|x - 3| + |y - 2|)^2\end{aligned}$$

## Exemplo 2 – Solução

Como

$$|x - 3| \leq 0,1 \quad |y - 2| \leq 0,1$$

$$\begin{aligned} |E(x, y)| &\leq (|x - 3| + |y - 2|)^2 \\ &\leq (0,1 + 0,1)^2 \\ &= (0,2)^2 \\ &= 0,04 \end{aligned}$$



# Conteúdo

Aproximação Linear

Erro na Aproximação Linear

**Lista Mínima**

# Lista Mínima

Cálculo Vol. 2 do Thomas 12<sup>a</sup> ed. – Seção 14.6

1. Estudar o texto da seção
2. Resolver os exercícios: 20, 22, 24, 26, 30, 34, 36, 42, 48

Atenção: A prova é baseada no livro, não nas apresentações